

Case Study Customer Segmentation with Power BI

By Fayzan Rizky Hidayat



- 1 Recency Score**
- 2 Frequency Score**
- 3 Monetary Score**
- 4 RFM Segmentation**



Recency Score



Recency & R Score



```
Recency = DATEDIFF(  
    'segmentation - superstore'[order_date],  
    TODAY(),  
    DAY  
)
```

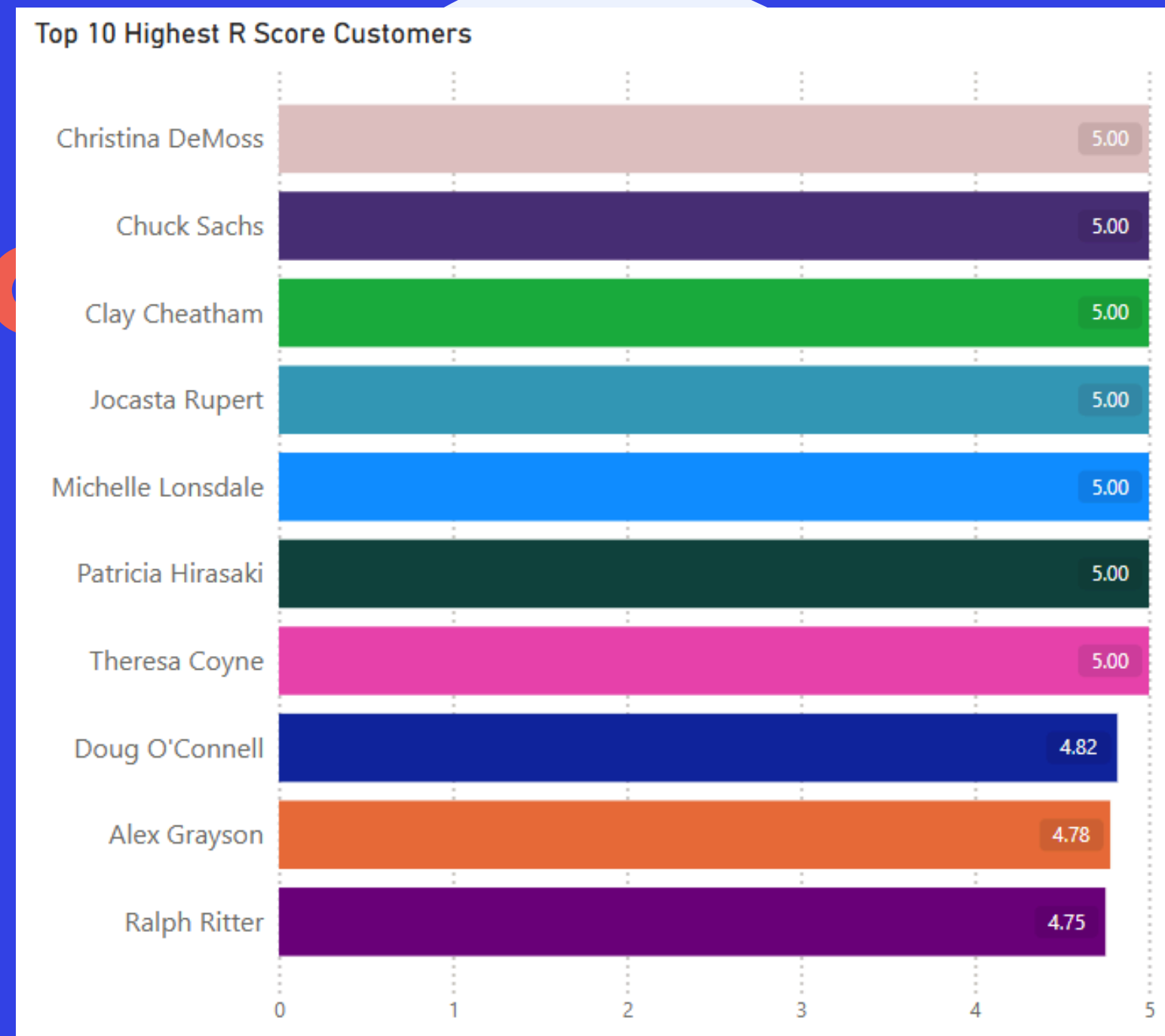
Recency dihitung dari selisih hari ini dengan tanggal order. Didapatkan Recency terkecil adalah 2890 hari dan terbesar adalah 4348 hari.

```
R_Score =  
SWITCH(  
    TRUE(),  
    'segmentation - superstore'[Recency] >= 2890 && 'segmentation -  
superstore'[Recency] <= 3180, 5,  
    'segmentation - superstore'[Recency] >= 3181 && 'segmentation -  
superstore'[Recency] <= 3471, 4,  
    'segmentation - superstore'[Recency] >= 3472 && 'segmentation -  
superstore'[Recency] <= 3762, 3,  
    'segmentation - superstore'[Recency] >= 3763 && 'segmentation -  
superstore'[Recency] <= 4053, 2,  
    'segmentation - superstore'[Recency] >= 4054 && 'segmentation -  
superstore'[Recency] <= 4348, 1,  
    0  
)
```

Kemudian R_Score didapatkan dari segmentasi besar Recency. Semakin kecil recency maka semakin besar R Score nya.



Top Customer dengan R Score tertinggi



Berdasarkan top 10 pelanggan dengan R Score tertinggi, ada 7 pelanggan yang memiliki Average R Score 5 (Melakukan order sekitar 2890-3180 hari).

Namun besar kemungkinan bahwa pelanggan-pelanggan ini adalah pelanggan yang baru order sekali dan baru-baru ini, sehingga perlu dilihat juga skor F dan M nya.

Frequency Score



Frequency & F Score



```
Frequency =  
CALCULATE(  
    COUNTROWS('segmentation - superstore'),  
    ALLEXCEPT('segmentation - superstore', 'segmentation - superstore'[customer_id])  
)
```

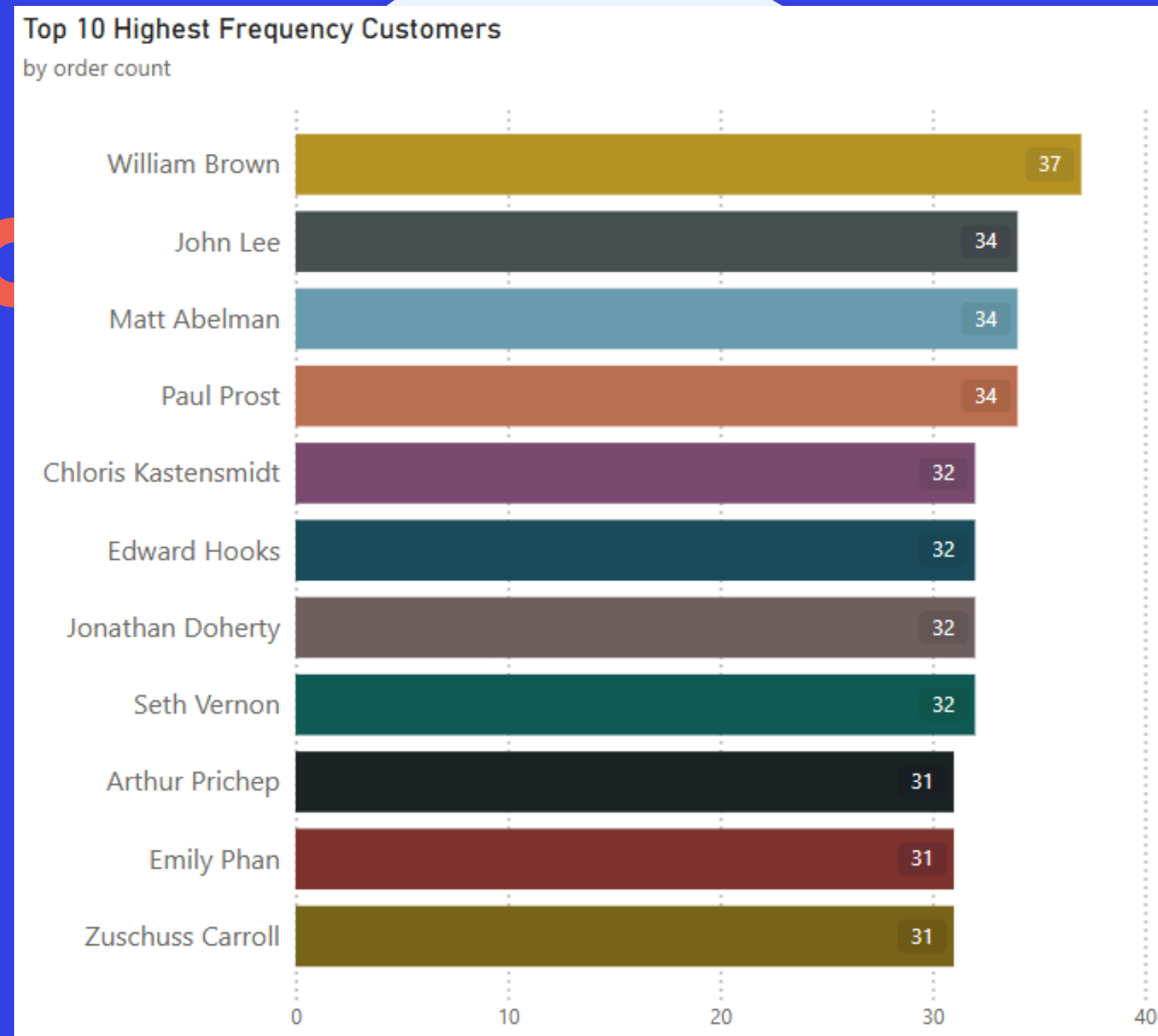
Frequency dihitung menghitung count berdasarkan customer_id yang sama. Dengan demikian, tiap row akan memiliki frequency yang nilainya sama untuk tiap customer_id. Diketahui paling besar ada customer yang sampai 37 kali order.

```
F_Score =  
SWITCH(  
    TRUE(),  
    'segmentation - superstore'[Frequency] >= 30 && 'segmentation -  
superstore'[Frequency] <= 37, 5,  
    'segmentation - superstore'[Frequency] >= 23 && 'segmentation -  
superstore'[Frequency] <= 29, 4,  
    'segmentation - superstore'[Frequency] >= 16 && 'segmentation -  
superstore'[Frequency] <= 22, 3,  
    'segmentation - superstore'[Frequency] >= 9 && 'segmentation -  
superstore'[Frequency] <= 15, 2,  
    'segmentation - superstore'[Frequency] >= 1 && 'segmentation -  
superstore'[Frequency] <= 8, 1,  
    0  
)
```

Kemudian F_Score didapatkan dari segmentasi besar Frequency. Semakin besar frequency maka semakin besar F Score nya.



Top Customer dengan Frequency tertinggi



Karena untuk F Score banyak yang memiliki skor 5 (12 orang), maka visualisasi yang lebih baik adalah dari frequency langsung. Dari sini diketahui bahwa top 10 frequency melakukan lebih dari 30 kali order.

Namun, ada kemungkinan juga mereka sudah lama tidak melakukan order lagi berdasarkan R score, ataupun tidak memberikan profit berdasarkan M Score.

Monetary Score



Monetary & M Score

```
Monetary =  
CALCULATE(  
    SUM('segmentation - superstore'[profit]),  
    ALLEXCEPT('segmentation - superstore', 'segmentation - superstore'[customer_id])  
)
```

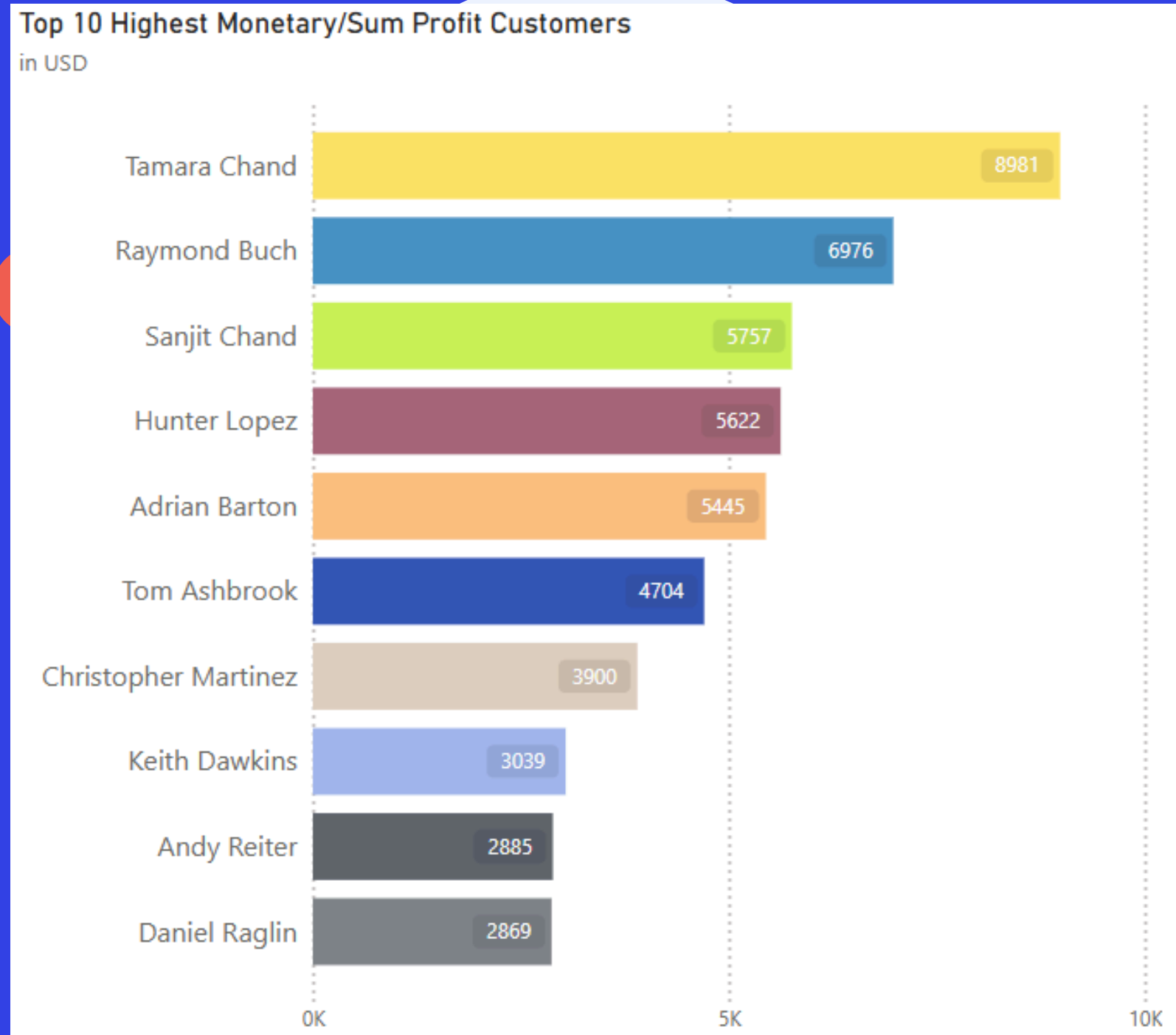
```
M_Score =  
VAR ProfitValue = 'segmentation - superstore'[Monetary]  
VAR P20 = PERCENTILEX.INC(ALL('segmentation - superstore'),  
    'segmentation - superstore'[Monetary], 0.20)  
VAR P40 = PERCENTILEX.INC(ALL('segmentation - superstore'),  
    'segmentation - superstore'[Monetary], 0.40)  
VAR P60 = PERCENTILEX.INC(ALL('segmentation - superstore'),  
    'segmentation - superstore'[Monetary], 0.60)  
VAR P80 = PERCENTILEX.INC(ALL('segmentation - superstore'),  
    'segmentation - superstore'[Monetary], 0.80)  
RETURN  
SWITCH(  
    TRUE(),  
    ProfitValue <= P20, 1,  
    ProfitValue <= P40, 2,  
    ProfitValue <= P60, 3,  
    ProfitValue <= P80, 4,  
    5  
)
```

Monetary dihitung berdasarkan Sum profit tiap customer. Didapatkan Sum profit terkecil adalah \$-6625 dan terbesar \$8981.

Segmentasi M Score diambil dari monetary/sum profit berdasarkan kuintil atau membagi tiap 20%. Karena jika langsung bagi 5 dari selisih sum profit dari skor tertinggi dan terendah (tiap perbedaan (\$3000), maka pembagiannya kurang cocok (skor 3 berisi pelanggan yg melakukan sum profit \$-300 hingga \$2700).

Maka dari itu dilakukan pembagian kuintil supaya yang sum profit negatif akan menjadi skor 1.

Top Customer dengan Monetary tertinggi



Karena digunakan pembagian kuintil, maka sudah pasti customer yang memiliki M Score 5 ada banyak (Top 20% dari 793 pelanggan).

Dari sini didapatkan pelanggan yang melakukan sum profit di atas \$3000 ada 8 orang.

RFM Segmentataion



× RFM Score & Segmentation

```
RFM = ('segmentation - superstore'[R_Score] & 'segmentation - superstore'[F_Score] & 'segmentation - superstore'[M_Score])
```

RFM Score dihitung dengan menjumlahkan (menggunakan &) ketiga skor dari maksimum adalah 555 dan minimum 111.

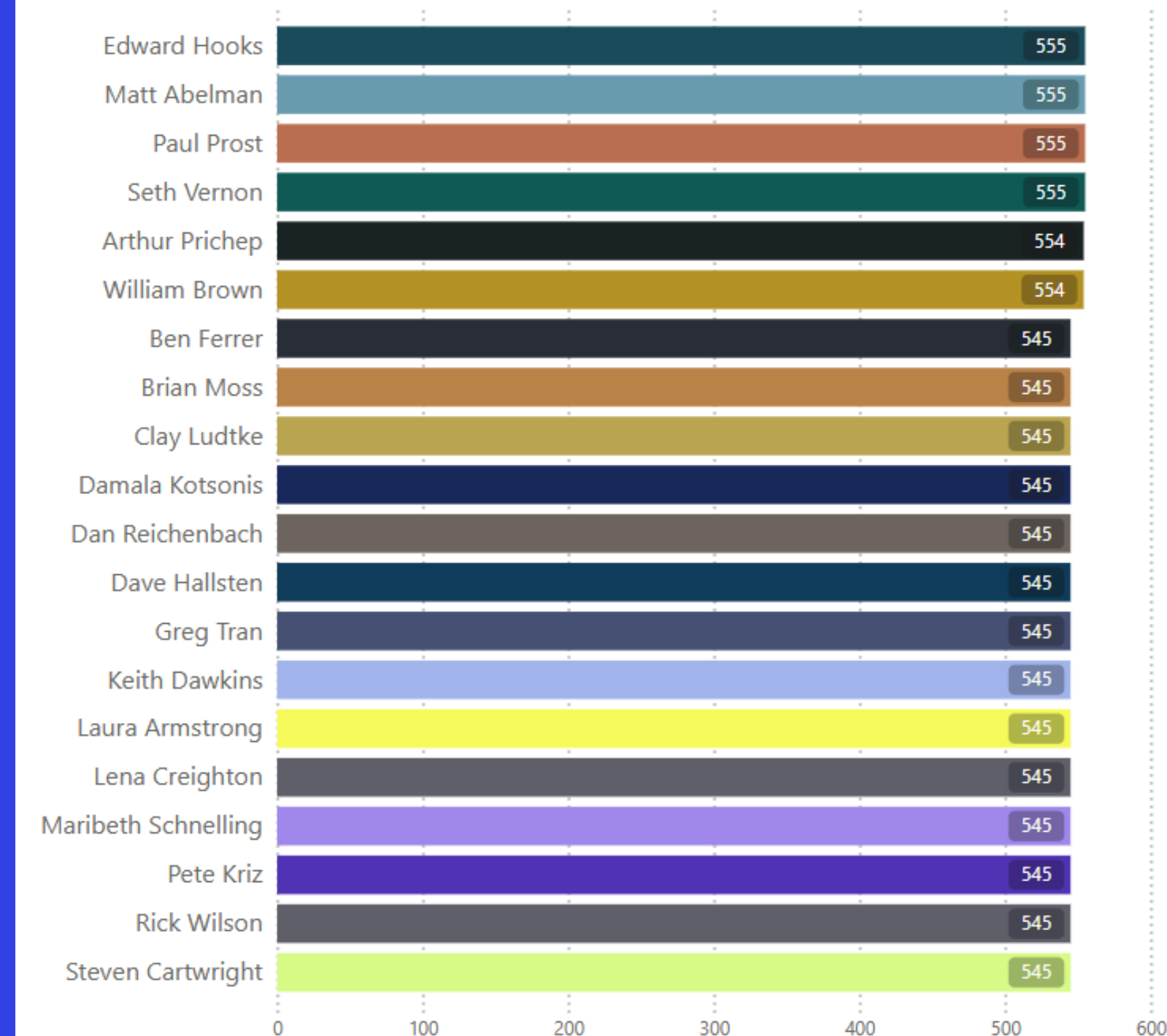
```
Customer Segment =  
SWITCH(  
    TRUE(),  
    'segmentation - superstore'[RFM] >= 511 && 'segmentation - superstore'[RFM] <= 555, "Champions", // High Recency, Frequency, and Monetary  
    'segmentation - superstore'[RFM] >= 451 && 'segmentation - superstore'[RFM] <= 510, "Loyal", // High Recency and Frequency, moderate Monetary  
    'segmentation - superstore'[RFM] >= 351 && 'segmentation - superstore'[RFM] <= 450, "Potential", // Moderate Recency, Frequency, and Monetary  
    'segmentation - superstore'[RFM] >= 151 && 'segmentation - superstore'[RFM] <= 350, "At Risk", // Low Recency or Frequency, moderate Monetary  
    "Uncategorized" // For any other cases  
)
```

Segmentasi kemudian dilakukan dengan membagi dari RFM Score sebagai berikut:

- 511-555 = Champions
- 451-550 = Loyal
- 351-450 = Potential
- 151-350 = At Risk
- 111-150 = Uncategorised

Top Customer dengan RFM tertinggi

Top 20 Highest RFM Score Customers



RFM Score yang digunakan disini adalah maksimum dari tiap transaksi customer unik.

Terdapat 4 customer yang memiliki skor perfect RFM, 2 customer dengan RF 5 dan M 4, dan 14 customer dengan RM 5 dan F 4.



INSIGHT

→ Insight 1

Jika ditinjau dari top customer tiap kategori, beberapa customer memiliki skor recency, frequency, dan monetary yang hanya tinggi di salah satu kategori.

→ Insight 2

Hal ini menunjukkan bahwa pelanggan yang sering beli belum tentu masih aktif, atau pelanggan yang total pembeliannya besar belum tentu sering beli (hanya sekali transaksi).

→ Insight 3

Oleh karena itu segmentasi RFM yang digunakan adalah hasil dari segmentasi skor masing-masing kategori yang dibagi menjadi 5. Sehingga top customer berdasarkan RFM mungkin memiliki skor kategori yang tidak begitu tinggi jika ditinjau dari masing-masing kategori.



REKOMENDASI

